

Area of a Circle and Applications - Nicholas

Created: 8/15/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Area of a Circle and Applications

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung luas juring dan tembereng lingkaran dengan menggunakan rasio sudut pusat.
- Menganalisis luas anulus (cincin) pada desain teknis objek simetris.
- Memecahkan masalah kontekstual terkait luas lintasan lari dan atap lengkung menggunakan integrasi konsep luas lingkaran.
- Mengkonstruksi model matematika untuk menghitung luas area yang diarsir pada kombinasi bangun datar lingkaran.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke dunia lingkaran yang luas, mari kita asah otak sebentar dengan tantangan aljabar dari sesi sebelumnya. Saya akan memunculkan 4 soal di papan tulis digital. Kamu bisa langsung tulis jawabannya di chatbox ya! Siap?

Activities:

- *REVIEW: Pengenalan Aljabar - Tentukan konstanta dari ekspresi $5x^2 - 3x + 8$.*
- *REVIEW: Pengenalan Aljabar - Sebutkan variabel-variabel pada ekspresi $4a + 7b - 12$.*
- *REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Ubah kalimat ini menjadi ekspresi: 'Harga 3 buku setelah diskon 5000 rupiah'.*
- *REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Jika x adalah umur Nicholas, tuliskan ekspresi untuk 'tiga kali umur Nicholas'.*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu memperhatikan desain atap stadion atau lintasan lari di Olimpiade? Semua itu bukan sekadar lingkaran biasa. Arsitek menggunakan perhitungan 'Juring' untuk atap dan 'Anulus' untuk lintasan. Hari ini, kamu adalah kepala arsiteknya. Kita akan belajar cara menghitung luas area tersebut agar desainmu presisi!

Activities:

- Menampilkan gambar stadion dan menyoroti bentuk juring serta anulus.

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat rumus luas lingkaran dasar? $L = \frac{1}{2} \times r^2$. Coba, jika jari-jari sebuah luasnya? Tuliskan langkahmu di papan tulis ya. Gunakan $\frac{22}{7}$ agar

Activities:

- Menghitung luas lingkaran standar sebagai fondasi.

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Nah, sekarang tantangannya naik level! Bagaimana jika kita hanya ingin menghitung 'potongan pizza' atau juring? Rumusnya adalah $(\text{Sudut}/360) \times \text{Luas Lingkaran}$. Lalu, bagaimana jika ada lingkaran di dalam lingkaran seperti donat? Kita sebut itu Anulus. Luasnya adalah Luas Lingkaran Besar dikurangi Luas Lingkaran Kecil. Perhatikan diagram yang saya gambar ini.

Activities:

- Visualisasi penurunan rumus Luas Juring dan Luas Anulus.
- Demonstrasi menghitung tembereng (Luas Juring - Luas Segitiga).

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Mari kita rancang lintasan lari. Lintasan ini memiliki jari-jari dalam 30m dan lebar lintasan 5m. Artinya jari-jari luarnya 35m. Ayo kita hitung luas area lintasan (anulus) ini bersama-sama. Nicholas, coba hitung luas lingkaran luarnya dulu, lalu saya bantu lingkaran dalamnya.

Activities:

- Menghitung Luas Anulus langkah demi langkah.
- Menghitung luas juring dengan sudut 60 derajat dan $r=21\text{cm}$.

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Nicholas! Ada sebuah jendela berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 140cm. Di dalamnya ada bingkai kayu setebal 10cm di sepanjang lengkungan. Hitunglah luas kaca yang tersisa. Kerjakan secara mandiri, saya akan memantau dari sini.

Activities:

- *Penyelesaian soal kompleks tentang luas area yang diarsir pada kombinasi lingkaran.*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa kerja kerasmu hari ini, Nicholas! Kita sudah belajar dari aljabar hingga desain arsitektur lingkaran yang rumit. Apa bagian yang menurutmu paling menantang? Ingat, latihan adalah kunci. Jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengecek catatan dan tugasmu ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya!

Activities:

- *Ringkasan rumus utama.*
- *Refleksi diri Nicholas.*

Homework

Medium Questions:

1. Hitung luas juring lingkaran dengan jari-jari 20 cm dan sudut pusat 90 derajat.
2. Sebuah lingkaran memiliki luas 154 cm^2 . Jika sebuah juring memiliki sudut 45 derajat, berapakah luas juring tersebut?
3. Tentukan luas anulus jika jari-jari lingkaran dalam adalah 6 cm dan jari-jari lingkaran luar adalah 10 cm. (Gunakan $\pi = 3.14$)
4. Sebuah tembereng dibentuk oleh juring dengan sudut 90 derajat pada lingkaran berjari-jari 14 cm. Hitung luas segitiga di dalam juring tersebut sebagai langkah awal mencari luas tembereng.

Hard Questions:

1. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 40m. Di tengah taman terdapat kolam lingkaran dengan diameter 10m. Sisa area taman akan ditanami rumput. Hitung luas area rumput tersebut.
2. Hitung luas tembereng lingkaran jika jari-jari lingkaran adalah 10 cm dan sudut pusatnya adalah 90 derajat. (Luas Juring - Luas Segitiga)
3. Dua buah lingkaran kosentris (sepusat) memiliki perbandingan jari-jari 2:3. Jika luas lingkaran kecil adalah 50.24 cm^2 , hitunglah luas anulus di antara keduanya.
4. Sebuah desain atap terdiri dari 6 juring identik dengan sudut masing-masing 60 derajat dan jari-jari 5 meter. Berapakah total luas atap tersebut?

5. Sebuah lintasan lari terdiri dari dua garis lurus sepanjang 100m dan dua busur setengah lingkaran di ujungnya (membentuk satu lingkaran utuh). Jika jari-jari dalam busur adalah 30m dan lebar lintasan 7m, hitunglah total luas lintasan tersebut.
6. Tentukan luas daerah yang diarsir pada persegi dengan sisi 14 cm yang di dalamnya terdapat empat buah seperempat lingkaran di setiap sudutnya yang saling bersinggungan.

Answer Key:

1. Luas Juring = $(90/360) * 3.14 * 20 * 20 = 314 \text{ cm}^2$
 2. Luas Juring = $(45/360) * 154 = 19.25 \text{ cm}^2$
 3. Luas Anulus = $3.14 * (10^2 - 6^2) = 3.14 * 64 = 200.96 \text{ cm}^2$
 4. Luas Segitiga = $1/2 * 14 * 14 = 98 \text{ cm}^2$
 5. Luas Rumput = Luas Besar - Luas Kecil = $\pi(20^2) - \pi(5^2) = 400\pi - 25\pi = 375\pi \text{ m}^2$
 6. Luas Tembereng = $(1/4 * 3.14 * 100) - (1/2 * 10 * 10) = 78.5 - 50 = 28.5 \text{ cm}^2$
 7. R besar = $3/2 * R$ kecil. Luas Besar = $(3/2)^2 * 50.24 = 2.25 * 50.24 = 113.04$. Luas Anulus = $113.04 - 50.24 = 62.8 \text{ cm}^2$
 8. Total Luas = $6 * (60/360) * \pi * 5^2 = 1 * \pi * 25 = 25\pi \text{ m}^2$
 9. Luas Lintasan = (Luas Anulus) + $2 * (\text{Panjang} * \text{Lebar}) = \pi(37^2 - 30^2) + 2 * (100 * 7) = 1400\pi + 1400 = 2872.66 \text{ m}^2$
 10. Luas Arsir = Luas Persegi - Luas 1 Lingkaran Utuh = $14^2 - (22/7 * 7^2) = 196 - 154 = 42 \text{ cm}^2$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Medium: $3b - 5000$
 REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Hard: $3(x - 2)$
 REVIEW: Pengenalan Aljabar - Medium: Konstanta adalah 8
 REVIEW: Pengenalan Aljabar - Hard: Variabel adalah a dan b

Parent Reminder

Update Sesi Matematika Nicholas: Geometri Lanjut

Hari ini Nicholas belajar topik yang cukup menantang yaitu Luas Lingkaran tingkat lanjut (Juring, Tembereng, dan Anulus). Ia belajar menerapkannya pada desain arsitektur. Mohon bantuannya untuk memastikan Nicholas mencoba tantangan tugas rumah di portal Algolabs (<https://learn.algonova.id/login>).